Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ingeniería en Mecatrónica

Práctica: Polarización de un Diodo en Directa e Inversa

Materia: Electrónica Analógica

Alumno: Alvarado Herrera Giovanni

Profesor: M.C. Alejandro Ernesto Ramírez González

Fecha: 4 de octubre de 2025

1. Introducción

El diodo es uno de los componentes electrónicos más fundamentales y esenciales en los circuitos. Su función principal es permitir el paso de corriente en un solo sentido, actuando como una válvula eléctrica. En esta práctica se analizó el comportamiento del diodo 1N4001 bajo condiciones de polarización directa e inversa, observando las formas de onda resultantes mediante un osciloscopio en Multisim.

2. Objetivo

Analizar el comportamiento del diodo 1N4001 bajo polarización directa e inversa mediante simulación en Multisim, identificando la respuesta de tensión y corriente en cada caso, así como el efecto de la rectificación en media onda.

3. Materiales y equipo usado

- Software Multisim 14.2
- Fuente de voltaje alterna (10 V RMS, 60 Hz)
- Diodo 1N4001
- Resistencia de 1 kΩ
- Osciloscopio Tektronix TDS 2024

4. Marco teórico

El diodo semiconductor es un dispositivo que permite la conducción de corriente únicamente en una dirección. Está compuesto por una unión **PN**, donde:

- En **polarización directa**, el voltaje positivo se aplica al ánodo y el negativo al cátodo, reduciendo la barrera de potencial y permitiendo el paso de corriente.
- En **polarización inversa**, el voltaje positivo se aplica al cátodo y el negativo al ánodo, aumentando la barrera de potencial e impidiendo el flujo de corriente, salvo por una pequeña corriente de fuga.

La relación entre la corriente y el voltaje del diodo está dada por la ecuación de Shockley:

$$I = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

donde I_S es la corriente de saturación, V_D el voltaje del diodo, n el factor de idealidad y V_T la tensión térmica ($\approx 26\,\text{mV}$ a temperatura ambiente).

5. Resultados

En la simulación realizada en Multisim se construyó el siguiente circuito:

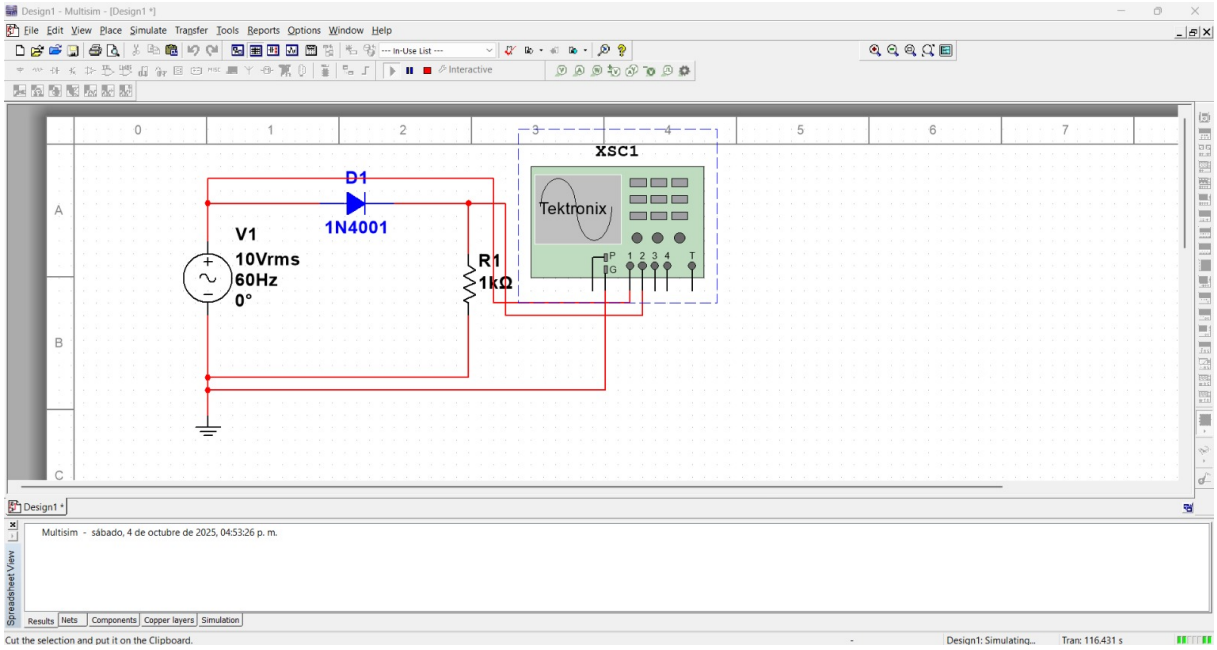

Figura 1: Circuito de polarización directa del diodo en Multisim.

Durante la simulación se conectaron dos canales del osciloscopio:

- Canal 1 (CH1): señal de entrada (fuente AC de 10 V RMS, 60 Hz)
- Canal 2 (CH2): señal de salida en la resistencia de carga R_1

El resultado mostrado en el osciloscopio fue el siguiente:

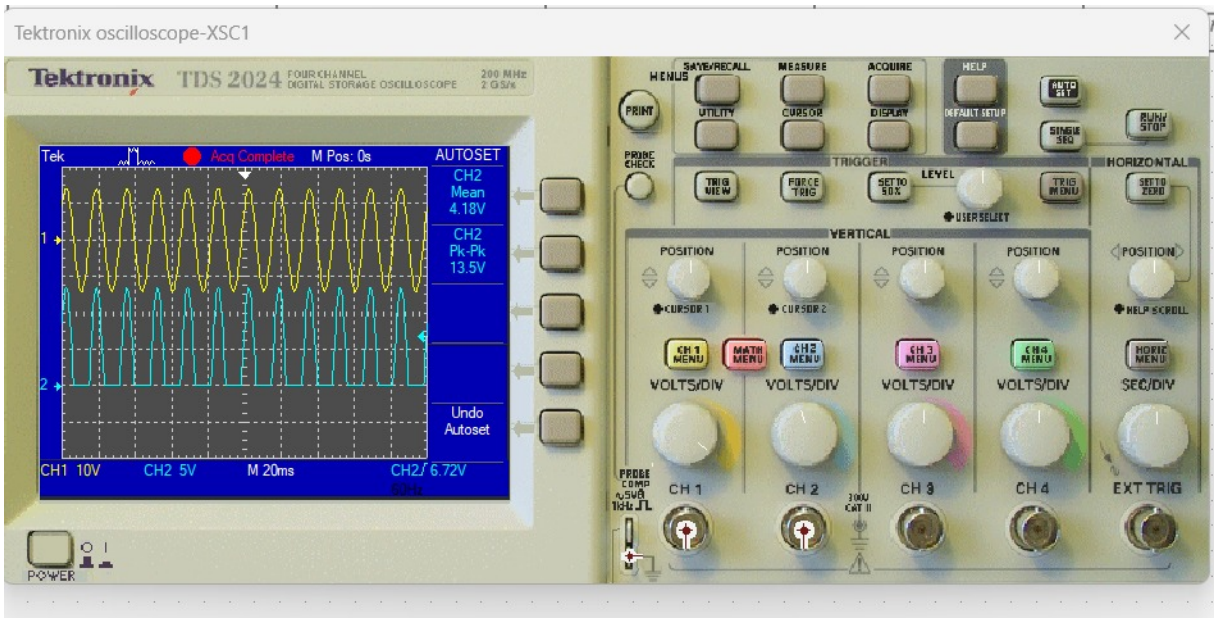

Figura 2: Respuesta de salida del circuito en el osciloscopio Tektronix.

En la gráfica se observa claramente la forma de onda correspondiente a una **rectificación de media onda**, ya que el diodo solo conduce durante los semiciclos positivos de la señal de entrada.

En la siguiente simulacion realizada en Multisim se construyo el sifuiente circuito:

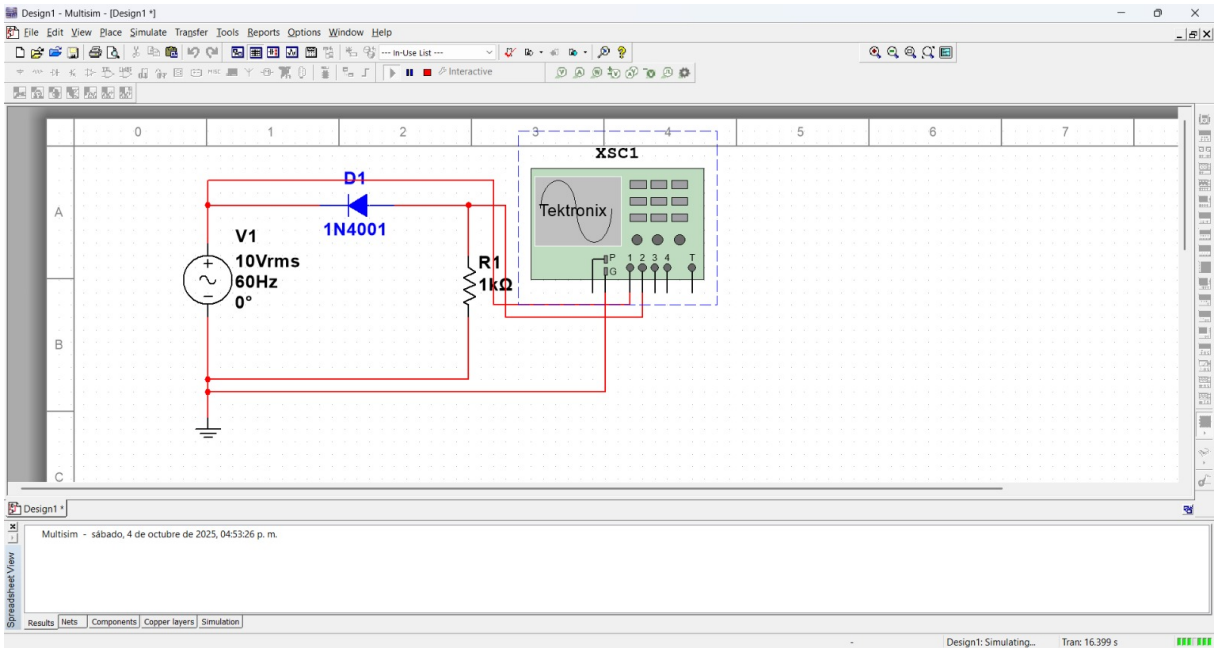

Figura 3: Circuito de polarización inversa del diodo en Multisim.

Durante la simulación se conectaron dos canales del osciloscopio:

- Canal 1 (CH1): señal de entrada (fuente AC de 10 V RMS, 60 Hz)
- Canal 2 (CH2): señal de salida en la resistencia de carga R_1

El resultado mostrado en el osciloscopio fue el siguiente:

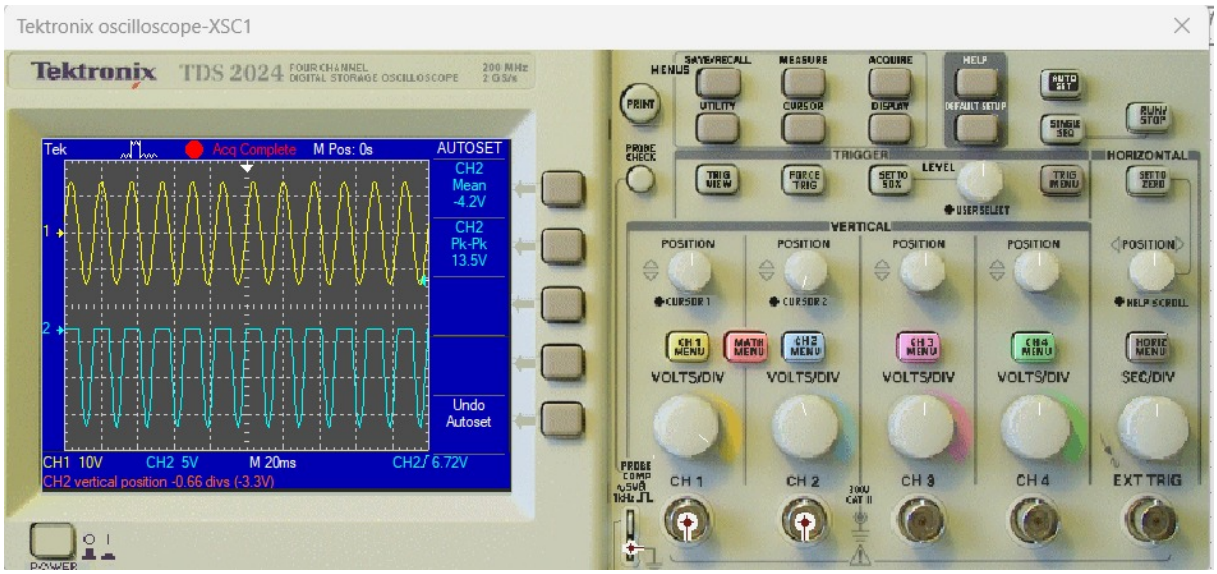

Figura 4: Respuesta de salida del circuito en el osciloscopio Tektronix.

En la gráfica se observa claramente la forma de onda correspondiente a una **rectificación de media onda**, ya que el diodo solo conduce durante los semiciclos negativos de la señal de entrada.

6. Discusión

El diodo 1N4001 se comportó de acuerdo con la teoría:

- En polarización directa, el diodo permitió el paso de corriente cuando la tensión superó aproximadamente 0.7 V.
- En polarización inversa, el diodo bloqueó el paso de corriente, resultando en una señal nula durante el semiciclo negativo.

El valor pico a pico de la señal de salida ($\approx$ 6,7 V) concuerda con la reducción esperada debido a la caída de tensión del diodo. Además, el promedio de la señal de salida (alrededor de 4.1 V) demuestra el efecto de la rectificación, ya que se elimina la parte negativa de la onda.

7. Conclusiones

- La simulación permitió comprobar experimentalmente el comportamiento del diodo bajo polarización directa e inversa.
- Se observó que el diodo 1N4001 solo permite el paso de corriente en un sentido, cumpliendo su función de rectificador.
- La señal resultante en la carga corresponde a una rectificación de media onda.
- El análisis del osciloscopio facilita la visualización de los efectos de la polarización del diodo en el tiempo.

8. Referencias

- Boylestad, R. & Nashelsky, L. (2015). *Electrónica: Teoría de dispositivos y circuitos.* Pearson.